

数学笔记

BeBop

November 17, 2025

Contents

1	向量丛与示性类	5
1.1	向量丛结构群的约化	5
1.1.1	流形可定向与结构群可约化至 $GL^+(k, \mathbb{R})$	6
1.1.2	黎曼度量与结构群可约化至正交群 $O(k)$	6
1.1.3	复向量丛与近复结构, 与结构群可约化至 $GL(k, \mathbb{C})$	7
1.2	向量丛分类定理	7
1.2.1	同伦的映射拉回同构的向量丛 (纤维丛)	7
1.3	向量丛的张量积	10

Chapter 1

向量丛与示性类

1.1 向量丛结构群的约化

Definition 1.1.1 (向量丛的定义). 设 E, M 为微分流形, $\pi: E \rightarrow M$ 为光滑满射, 且有 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 及微分同胚 $\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^k$, 满足:

1. $\psi(\pi^{-1}(p)) = \{p\} \times \mathbb{R}^k, \forall p \in U_\alpha$,
2. 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 存在光滑映射 $g_{\alpha\beta}: U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow \text{GL}(k, \mathbb{R})$, 使得 $\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(p, v) = (p, g_{\beta\alpha}(p)v)$.

则称:

- E 是 M 上的光滑向量丛, k 为向量丛的秩, π 为丛投影;
- $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$ 为局部平凡化, $g_{\beta\alpha}$ 为连接函数, $\text{GL}(k, \mathbb{R})$ 为结构群;
- $E_p := \pi^{-1}(p)$ 为点 p 上的纤维.

对每个 E_p , 由条件1可知 E_p 上可自然定义一个线性空间结构, 这看似依赖于局部平凡化 ψ_α 的选取, 不过由条件2可知线性结构并不依赖局部平凡化的选取.

若存在 $\text{GL}(k, \mathbb{R})$ 的闭 Lie 子群 H , 使得 $g_{\beta\alpha}(p) \in H, \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta$, 则称结构群可约化到子群 H .

连接函数 $g_{\beta\alpha}$ 在向量丛的定义中占据很重要的地位, 容易证明它满足性质:

$$g_{\alpha\alpha} = 1, \forall U_\alpha, \quad g_{\alpha\beta}g_{\beta\gamma}g_{\gamma\alpha} = 1, \forall U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma \neq \emptyset.$$

反之, 若有一族光滑函数 $\{g_{\alpha\beta}\}$ 满足以上性质, 定义商空间 $E := \sqcup_\alpha (U_\alpha \times \mathbb{R}^k) / \sim$, 其中等价关系定义为: $(p, v_\alpha) \in U_\alpha \times \mathbb{R}^k, (q, v_\beta) \in U_\beta \times \mathbb{R}^k$

$$(p, v_\alpha) \sim (q, v_\beta) \Leftrightarrow p = q, v_\beta = g_{\beta\alpha}(p)v_\alpha.$$

E 的拓扑由商拓扑给出, 记 $[p, v]$ 为 (p, v) 的等价类, 定义 $\pi : E \rightarrow M$, $\pi([p, v]) = p$. 则 E 在投影映射 π 下成为 M 上的秩 k 的向量丛.

1.1.1 流形可定向与结构群可约化至 $GL^+(k, \mathbb{R})$

略

1.1.2 黎曼度量与结构群可约化至正交群 $O(k)$

流形 M 上的黎曼度量是指光滑 $(0, 2)$ -张量场 g , g 在每个点的切空间处都是内积. 下面来说明 n 维流形 M 上存在黎曼结构与切丛 TM 的结构群可约化至正交群 $O(n)$ 是等价的.

1°. 设 (M, g) 为一个黎曼流形, 取 M 的一个局部坐标覆盖 $\{(U_\alpha; x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)\}$, 于是 $\frac{\partial}{\partial x_\alpha^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_\alpha^n}$ 成为 U_α 上的一组标架, 因为 U_α 上有度量结构, 我们可对标架做 Gram-Schmidt 正交化得到单位正交标架 $e_{1\alpha}, \dots, e_{n\alpha}$, 令局部平凡化映射为

$$\begin{aligned} \psi_\alpha : TU_\alpha &\rightarrow U_\alpha \times \mathbb{R}^n \\ (p, a^i e_{i\alpha}|_p) &\mapsto (p, a^i e_i) \end{aligned}$$

其中 $e_1, \dots, e_n$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的自然基底. 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 对每个点 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$, 因为 $\{e_{i\alpha}|_p\}$ 和 $\{e_{i\beta}|_p\}$ 都是 $T_p M$ 的一组标准正交基, 所以转移函数 $g_{\beta\alpha}(p)$ 是正交矩阵, 因此结构群可被约化至 $O(n)$.

2°. 假设 TM 的结构群可约化至正交群, 设 $\{(U_\alpha, \psi_\alpha)\}$ 是对应的平凡化, 即 ψ_α 是从 TU_α 到 $U_\alpha \times \mathbb{R}^n$ 的微分同胚, 令 $e_{i\alpha} = \psi_\alpha^{-1}(U_\alpha \times \{e_i\})$, 其中 $\{e_i\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的自然基底. 我们得到了 TU_α 上处处线性无关的一组向量场 $\{e_{i\alpha}\}$, 命这组向量场构成 TU_α 的一个单位正交标架场, 这能唯一确定 TU_α 上的黎曼度量. 若 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 对 $\forall p \in U_\alpha \cap U_\beta$,

$$\begin{aligned} \langle e_{i\alpha}, e_{j\alpha} \rangle_p &= \langle \psi_\alpha(e_{i\alpha}|_p), \psi_\alpha(e_{j\alpha}|_p) \rangle \\ &= \langle g_{\alpha\beta}(p) \psi_\beta(e_{i\beta}|_p), g_{\alpha\beta}(p) \psi_\beta(e_{j\beta}|_p) \rangle \\ &= \langle \psi_\beta(e_{i\beta}|_p), \psi_\beta(e_{j\beta}|_p) \rangle \\ &= \langle e_{i\beta}, e_{j\beta} \rangle_p \end{aligned}$$

所以不同平凡化定义的黎曼结构是相容的, 因此能定义一个整体的黎曼度量 g .

注意到我们能单位分解在任意微分流形上构造黎曼度量, 这表明任意微分流形切丛的结构群都能约化到正交群.

1.1.3 复向量丛与近复结构, 与结构群可约化至 $GL(k, \mathbb{C})$

设 M 是 m 维流形, M 上的复向量丛 E 在定义上仅需要把纤维 $\mathbb{R}^k$ 改为 $\mathbb{C}^k$ 、结构群改为 $GL(k, \mathbb{C})$.

但如果把 $\mathbb{C}^k$ 视为 $\mathbb{R}^{2k}$, 则结构群可约化至 $GL(2k, \mathbb{R})$ 的子群

$$\left\{ \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \mid |A|^2 + |B|^2 > 0 \right\}$$

我们仍把这个子群记为 $GL(k, \mathbb{C})$. 可以证明实的秩为 $2k$ 的向量丛 E 为复的秩为 k 的向量丛当且仅当结构群可约化至 $GL(k, \mathbb{C})$.

我们也可以从近复结构的视角理解复向量丛, 若实的秩为 $2k$ 的向量丛 E 上存在自同构 J (即 $\pi \circ J = \pi$), 使得 $J^2 = -\text{id}$, 则称 J 为 M 的近复结构. 可以证明 M 为复向量丛当且仅当 M 上存在近复结构.

一方面若 M 为复向量丛, 则可以逐点定义 $J_p(p, v) = (p, \sqrt{-1}v)$, 因为转移映射是复线性变换, 所以 J_p 良定, 且 $J_p^2 = -\text{id}$; 另一方面我们可以适当修改平凡化 ψ_α 使得 J 可局部表示为

$$J_\alpha(p, v_\alpha) = \left(p, \begin{pmatrix} & -I_k \\ I_k & \end{pmatrix} v_\alpha \right)$$

因为 $g_{\alpha\beta} \cdot J_\beta = J_\alpha \cdot g_{\alpha\beta}$, 所以

$$\begin{pmatrix} & -I_k \\ I_k & \end{pmatrix} \cdot g_{\alpha\beta}(p) = g_{\alpha\beta}(p) \cdot \begin{pmatrix} & -I_k \\ I_k & \end{pmatrix} \Rightarrow g_{\alpha\beta}(p) = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}$$

从而结构群可约化至 $GL(k, \mathbb{C})$.

1.2 向量丛分类定理

1.2.1 同伦的映射拉回同构的向量丛 (纤维丛)

Definition 1.2.1 (拉回丛的定义). 设 $f: X \rightarrow Y$, 且有向量丛 $p: E \rightarrow Y$, 则可以定义 X 上的拉回丛 $p': f^*E \rightarrow X$, 其中

$$f^*E := \{(x, e) \in X \times E \mid f(x) = p(e)\}$$

为 $X \times E$ 的子集, 且赋予子拓扑结构. 丛投影为映射到第一个分量的投影映射. 每根纤维的线性结构由 E 上每根纤维的线性结构给出.(有模糊的地方)

Proposition 1.2.2 (同伦的映射拉回同构的向量丛). 现有向量丛 $p: E \rightarrow Y$, 设 $f \simeq g: X \rightarrow Y$ 为同伦的光滑映射, 则拉回丛 f^*E 与 g^*E 丛同构.

在证明之前, 我们先分析一下命题. 设 $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ 是从 f 到 g 的光滑伦移, 即 $H|_{X \times \{0\}} = f$, $H|_{X \times \{1\}} = g$. 则有 $X \times [0, 1]$ 上的拉回丛 H^*E , 且 $H^*E|_{X \times \{0\}} = f^*E$, $H^*E|_{X \times \{1\}} = g^*E$. 因此为了证明 $f^*E \cong g^*E$, 只需证明:

Proposition 1.2.3 (向量丛在柱空间的上下底的限制是同构的). 当 X 仿紧时, 对任意 $X \times [0, 1]$ 上的向量丛 E , $E|_{X \times \{0\}} \cong E|_{X \times \{1\}}$.

Proof. 我们需要两个关于向量丛的事实:

(1): 若 $p : E \rightarrow X \times [a, b]$ 在 $X \times [a, c]$ 和 $X \times [c, b]$ 上分别是平凡的, 则 E 在整个 $X \times [a, b]$ 上平凡.

只需分别写出在 $X \times [a, c]$ 和 $X \times [c, b]$ 上的平凡化 h_1 和 h_2 , 并修改 h_2 使得它们在 $p^{-1}(X \times \{c\})$ 上匹配, 则 h_1 和修改后的 h_2 合并成整个 $X \times [a, b]$ 上的平凡化.

(2): 对于向量丛 $p : E \rightarrow X \times [0, 1]$, 存在 X 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 使得 E 在每个 $U_\alpha \times [0, 1]$ 上都是平凡的.

对任意 $x \in X$, 存在 $U_{x,1}, \dots, U_{x,k}$ 以及 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_k = 1$ 使得 E 在 $U_{x,i} \times [t_{i-1}, t_i]$ 上平凡, 令 $U_x = U_{x,1} \cap \dots \cap U_{x,k}$, 则由 (1) 知 E 在 $U_x \times [0, 1]$ 上平凡.

下面我们来证明该命题, 由 (2) 我们可以取 X 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 使得 E 在每个 $U_\alpha \times [0, 1]$ 上平凡. 因为 X 是第二可数空间, 不妨设 $\{U_\alpha\} = \{U_n\}_{n=1}^\infty$, 也即开覆盖为可数开覆盖. 取从属于 $\{U_n\}$ 的单位分解 $\{\rho_n\}$ (这里为使下标一致我们牺牲了 $\text{supp } \rho_n$ 的紧性). 记

$$\varphi_n = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_n,$$

特别地令 $\varphi_0 \equiv 0$, $\varphi_\infty \equiv 1$. 则每个 φ_i 都能定义图流形

$$X_i := \{(x, \varphi_i(x)) \mid x \in X\} \subset X \times [0, 1]$$

每个含入 $\iota_i : X_i \hookrightarrow X \times [0, 1]$ 都定义了一个拉回丛 $E_i := \iota_i^*E = E|_{X_i}$. 特别地 $X_0 = X \times \{0\}$, $X_\infty = X \times \{1\}$, $\iota_0^*E = E|_{X \times \{0\}}$, $\iota_\infty^*E = E|_{X \times \{1\}}$. 因为 X_{j-1} 到 X_j 仅改变了 U_j 所对应的图像 ($\text{supp } \rho_j \subset U_j$). 而 E 在 $U_j \times [0, 1]$ 上是平凡的, 所以

$$\begin{aligned} E_{j-1}|_{X_{j-1} \cap (U_j \times [0, 1])} &\cong (X_{j-1} \cap (U_j \times [0, 1])) \times \mathbb{R}^n \\ &\cong (X_j \cap (U_j \times [0, 1])) \times \mathbb{R}^n \\ &\cong E_j|_{X_j \cap (U_j \times [0, 1])} \end{aligned}$$

且能取同构映射 ψ_j 使得在 $\text{supp } \rho_j$ 之外为恒等 (此处用空间 X 中的集合指代图流形对应的集合), 因此 ψ_j 能用恒同映射光滑延拓至整个向量丛, 于是

$$\psi_j : E_{j-1} \cong E_j.$$

定义从 $E|_{X \times \{0\}}$ 到 $E|_{X \times \{1\}}$ 的映射:

$$\psi := \cdots \circ \psi_2 \circ \psi_1^1$$

因为对每个 $x \in X$ 存在 x 的开邻域 V 使得仅有有限个 ρ_n 在 V 上非零, 因此在 V 上 $\psi_1, \psi_2, \cdots$ 仅有有限项不是恒同映射, 从而良定义, 而这给出了从 $E|_{X \times \{0\}}$ 到 $E|_{X \times \{1\}}$ 的同构. $\square$

Remark. 注意到在证明过程中并没有用到纤维具体是什么, 因此该证明可以逐字逐句地推广至一般纤维丛的同伦不变性.

¹终于知道为什么 Hatcher 上是递减定义的了.

1.3 向量丛的张量积

Proposition 1.3.1. 设 ω, η 为 B 上的实线丛, 则

$$w_1(\omega \otimes \eta) = w_1(\omega) + w_1(\eta).$$

类似地, 对于复线丛有类似的结论.

Proposition 1.3.2. 设 ω, η 为 B 上的复线丛, 则

$$c_1(\omega \otimes \eta) = c_1(\omega) + c_1(\eta).$$

我们对复线丛的命题给出证明, 实线丛的命题证明类似.

Proof. Step 1: 设 γ^1 为 $\mathbb{C}P^\infty$ 上的万有线丛, 则 $c_1(\gamma^1)$ 是 $H^2(\mathbb{C}P^\infty; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元. 设 $\pi_i : \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty \rightarrow \mathbb{C}P^\infty$ 为第 i 个分量的投影映射, 则 $\pi_1^* \gamma^1 \otimes \pi_2^* \gamma^1$ 是 $\mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty$ 上的复线丛, 于是存在映射

$$T : \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty \rightarrow \mathbb{C}P^\infty$$

使得

$$T^* \gamma^1 \cong \pi_1^* \gamma^1 \otimes \pi_2^* \gamma^1.$$

由 Künneth 公式

$$H^2(\mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}(\pi_1^* c_1(\gamma^1)) \oplus \mathbb{Z}(\pi_2^* c_1(\gamma^1)).$$

所以存在 $a, b \in \mathbb{Z}$ 使得

$$c_1(T^* \gamma^1) = a\pi_1^* c_1(\gamma^1) + b\pi_2^* c_1(\gamma^1).$$

取 $\mathbb{C}P^\infty$ 中的一个点 $\{\text{pt}\}$, 定义嵌入映射

$$\begin{aligned} i_1 : \mathbb{C}P^\infty &\rightarrow \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty, & x &\mapsto (x, \text{pt}); \\ i_2 : \mathbb{C}P^\infty &\rightarrow \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty, & y &\mapsto (\text{pt}, y). \end{aligned}$$

则有

$$i_1^* T^* \gamma^1 \cong i_1^* (\pi_1^* \gamma^1 \otimes \pi_2^* \gamma^1) \cong (i_1^* \pi_1^* \gamma^1) \otimes (i_1^* \pi_2^* \gamma^1) \cong \gamma^1 \otimes \varepsilon^1 \cong \gamma^1,$$

其中 ε^1 为平凡线丛. 因此

$$c_1(\gamma^1) = i_1^* T^* c_1(\gamma^1) = i_1^* (a\pi_1^* c_1(\gamma^1) + b\pi_2^* c_1(\gamma^1)) = ac_1(\gamma^1) \Rightarrow a = 1.$$

同理可证 $b = 1$. 于是我们推出

$$T^*(c_1(\gamma^1)) = \pi_1^* c_1(\gamma^1) + \pi_2^* c_1(\gamma^1).$$

Step 2: 对任意 B 上的复线丛 ω, η , 存在映射 $f, g : B \rightarrow \mathbb{C}P^\infty$ 使得

$$\omega \cong f^*\gamma^1, \quad \eta \cong g^*\gamma^1.$$

结合前文的映射 T , 我们考虑映射

$$T \circ (f \times g) : B \rightarrow \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty \rightarrow \mathbb{C}P^\infty$$

它满足

$$\begin{aligned} (T \circ (f \times g))^*\gamma^1 &\cong (f \times g)^*(\pi_1^*\gamma^1 \otimes \pi_2^*\gamma^1) \\ &\cong (f \times g)^*\pi_1^*\gamma^1 \otimes (f \times g)^*\pi_2^*\gamma^1 \\ &\cong f^*\gamma^1 \otimes g^*\gamma^1 \cong \omega \otimes \eta. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} c_1(\omega \otimes \eta) &= (T \circ (f \times g))^*c_1(\gamma^1) = (f \times g)^*T^*c_1(\gamma^1) \\ &= (f \times g)^*(\pi_1^*c_1(\gamma^1) + \pi_2^*c_1(\gamma^1)) \\ &= f^*c_1(\gamma^1) + g^*c_1(\gamma^1) \\ &= c_1(\omega) + c_1(\eta). \end{aligned}$$

□